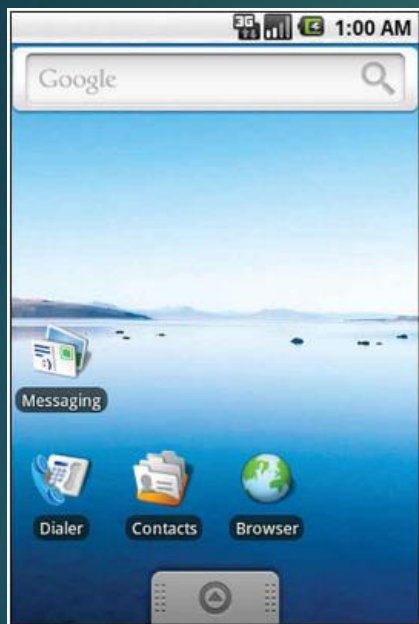




Програмиране за мобилни интернет устройства

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИНТЕРФЕЙС (ПИ).
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПИ В XML И JAVA. ОСНОВНИ
КОМПОНЕНТИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИНТЕРФЕЙС

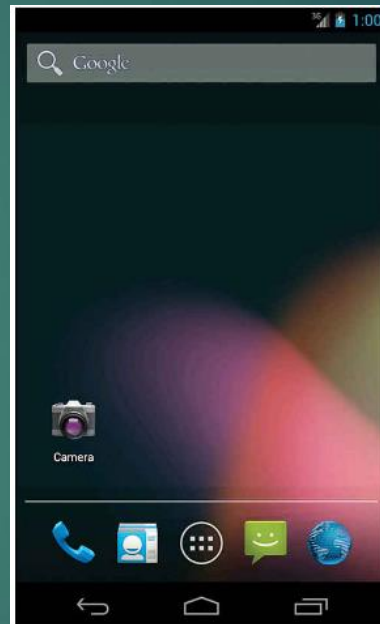
Развитие на графичния интерфейс на Android



1.6



2.3

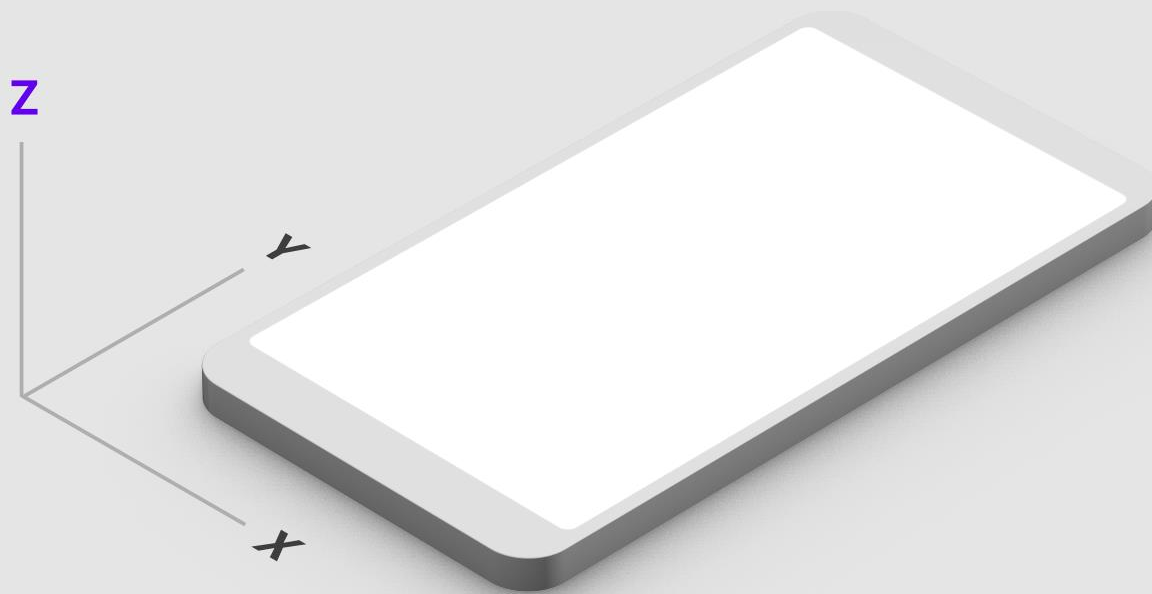


4.2

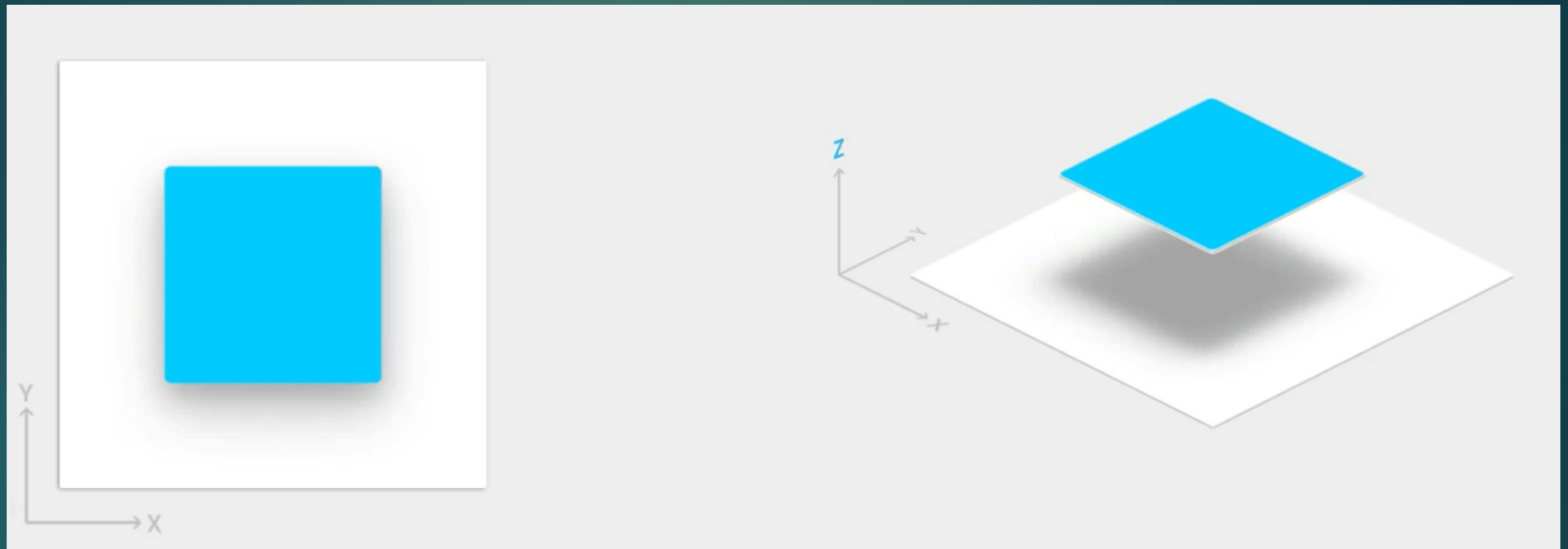


5.0

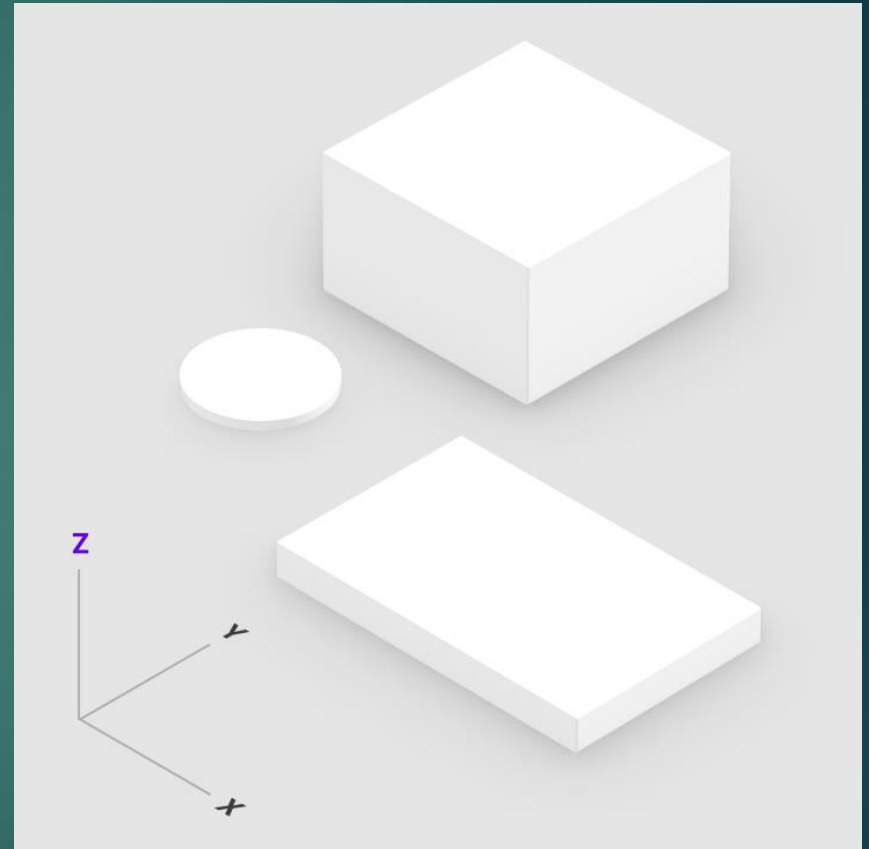
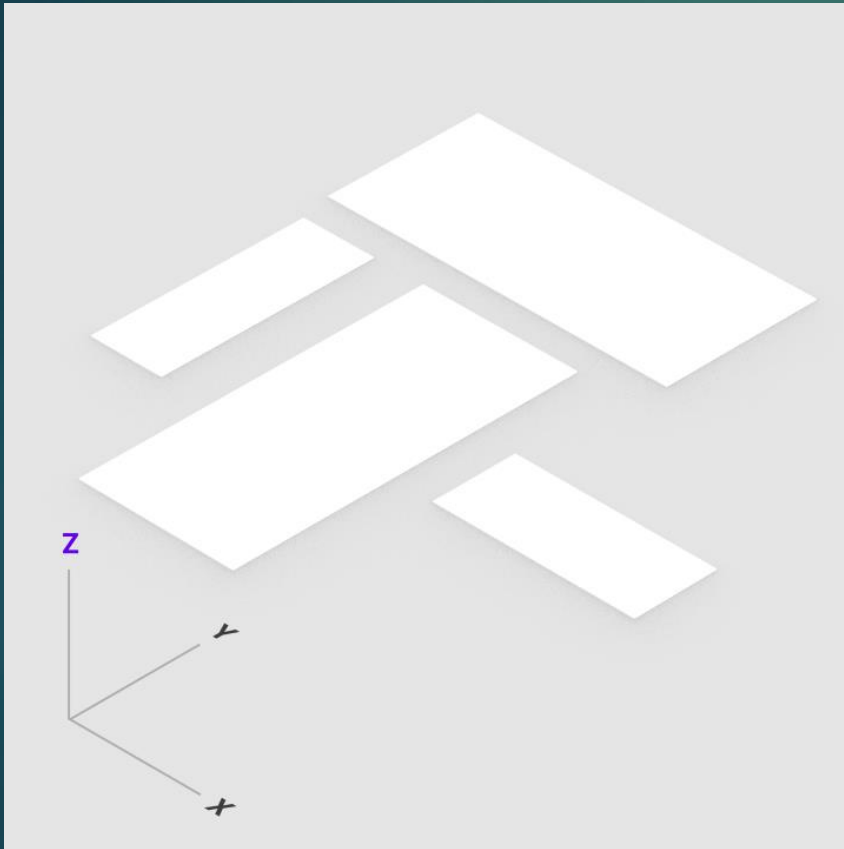
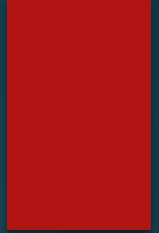
Material Design



Material Design

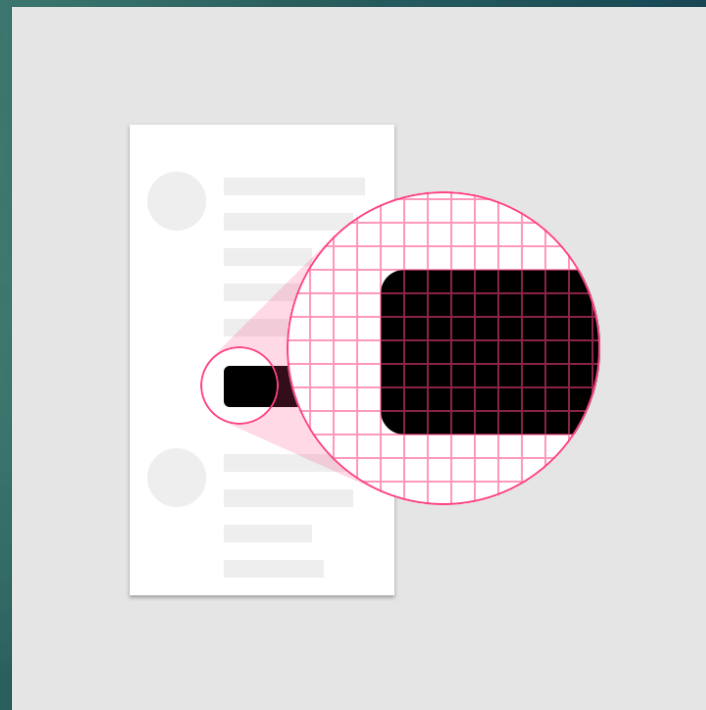
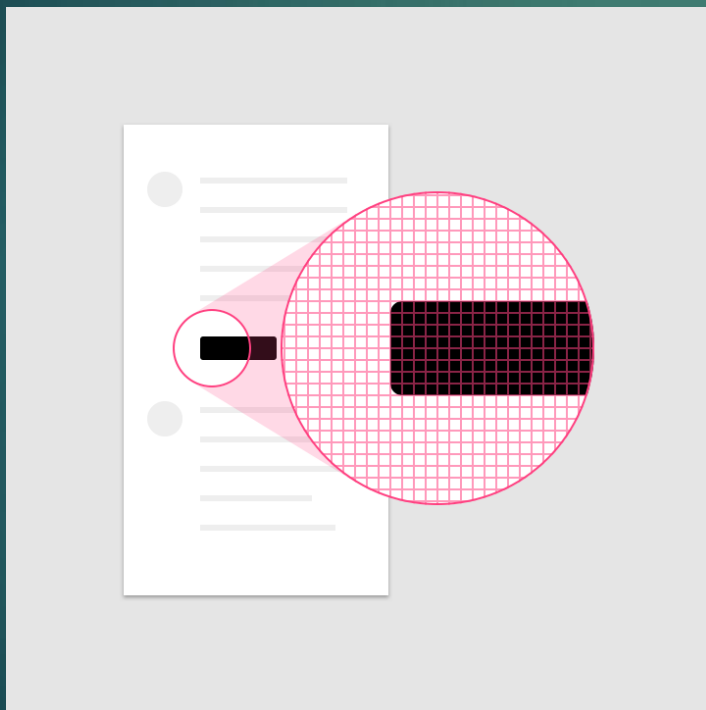


Material Design



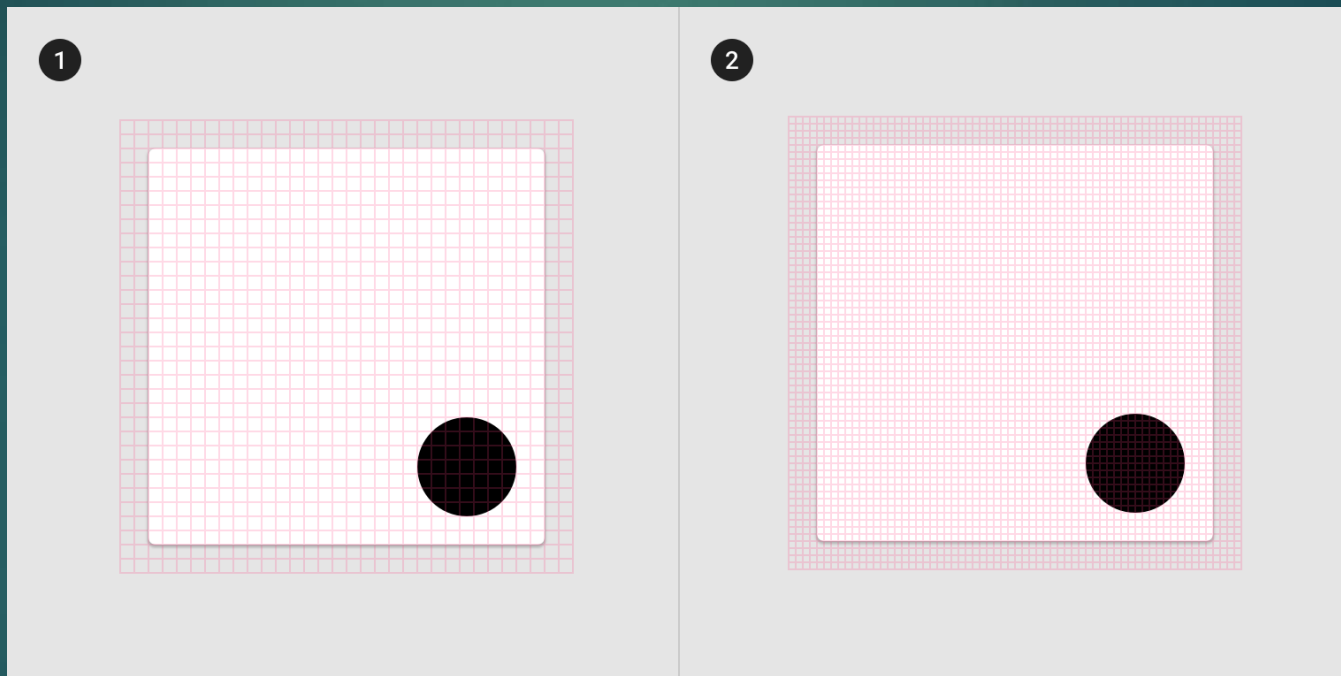
Характеристики на екраните

- ▶ Плътност на пикселите (Pixel density) - Броят пиксели, които се вписват в инч



АДАПТИВНОСТ НА ИЗГЛЕДА

- *density-independent pixels* (dp)
- *scalable pixels* (sp)



АДАПТИВНОСТ НА ИЗГЛЕДА

- ▶ *density-independent pixels* (dp) - абстрактна мерна единица, която се базира на физическата плътност на екрана. 1 dp е еквивалентен на 1 пиксел на 160 dpi (dots per inch) екран, който се счита за базовата плътност.
 - ▶ Основно се използва за измерване на дължини и ширини на елементи на интерфейса (като View компоненти) и разстояния (като margin и padding).
 - ▶ Автоматично се адаптира спрямо различните плътности на екрана, което осигурява еднакъв физически размер на елемента на различни устройства.

АДАПТИВНОСТ НА ИЗГЛЕДА

- **dp** се използва за всички UI елементи с изключение на текстове.
- **sp** се използва основно за текстови елементи.
- **dp** се мащабира само спрямо плътността на екрана.
- **sp** се мащабира както спрямо плътността на екрана, така и спрямо предпочитанията на потребителя за размер на текста.

АДАПТИВНОСТ НА ИЗГЛЕДА

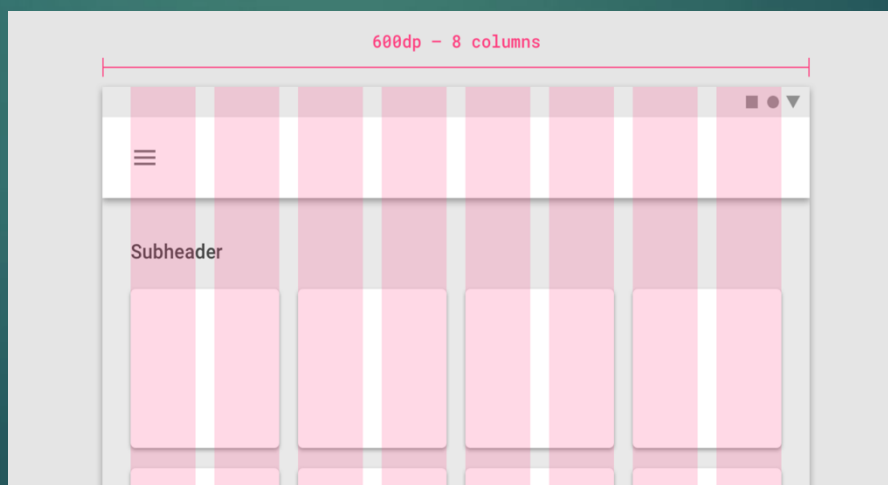
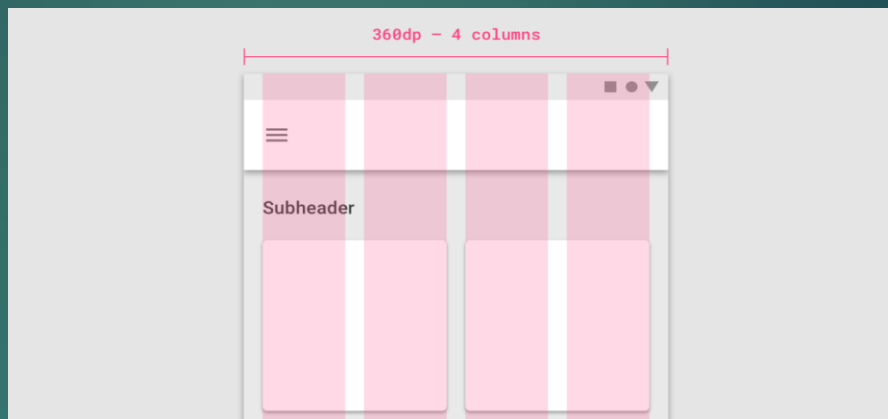
- ▶ *scalable pixels* (sp) - sp е също като dp, но освен да отчита плътността на екрана, тя също така отчита и потребителските настройки за размер на шрифта (font scaling).
 - ▶ Използва се основно за размерите на текстове, за да осигури, че текстът е четлив и съобразен с предпочитанията на потребителя за големина на шрифта.
 - ▶ sp не само се адаптира към плътността на екрана, но също така се мащабира спрямо потребителските настройки за размер на текста, което може да се настрои в настройките на устройството.

Характеристики на екрани

Abbreviation	Name (Dots per Inch)	Density	Scale
LDPI	Low	120	0.75
MDPI	Medium	160	1
HDPI	High	240	1.5
XHDPI	Extra high	320	2
XXHDPI	Extra, extra high	480	3
XXXHDPI	Extra, extra, extra high	640	4

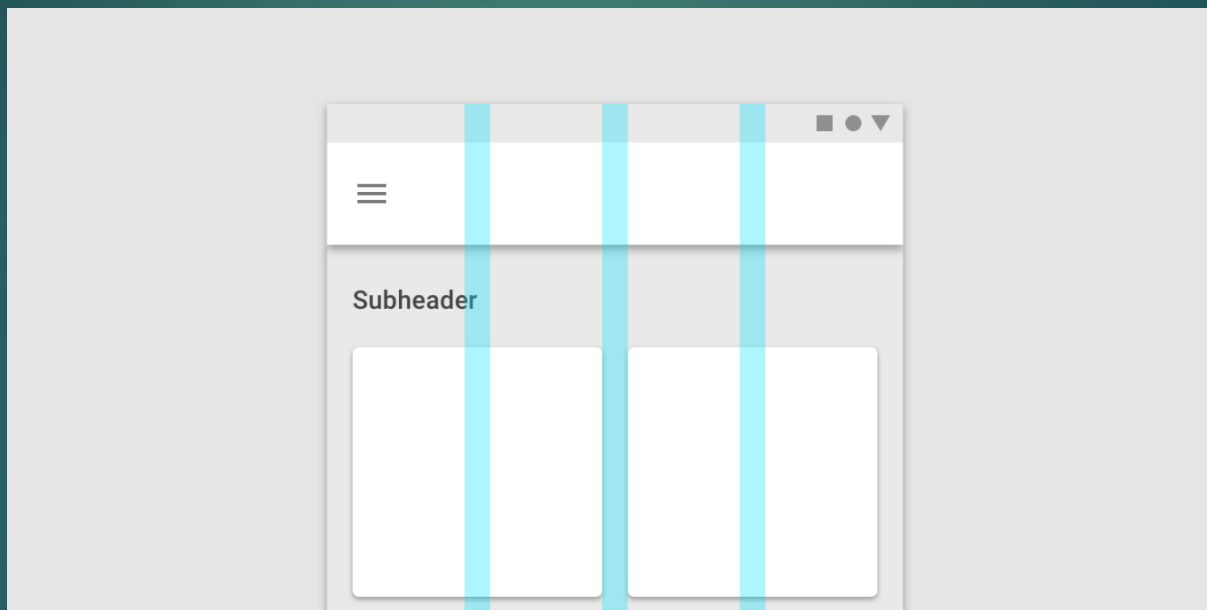
Техники на разполагане на елементите

► Колони



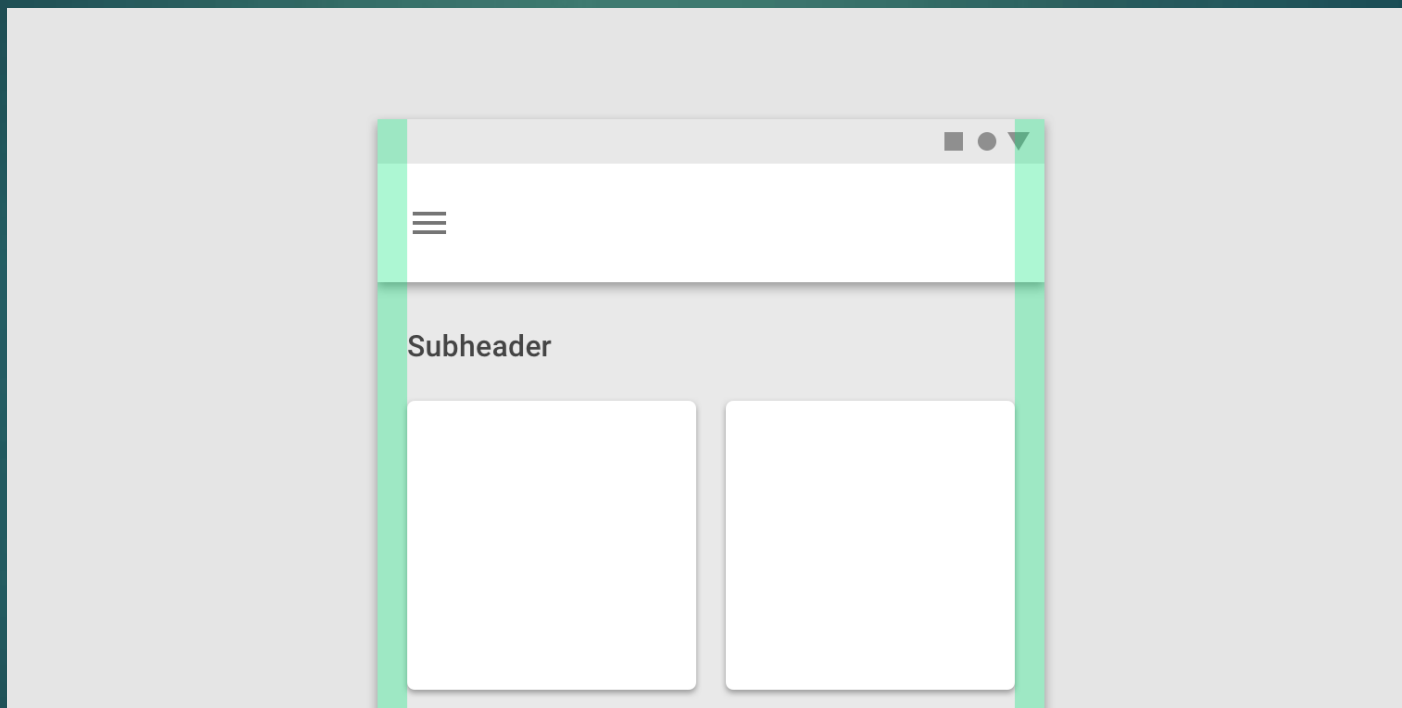
Техники на разполагане на елементите

- ▶ Отстояния между колоните (Gutters)



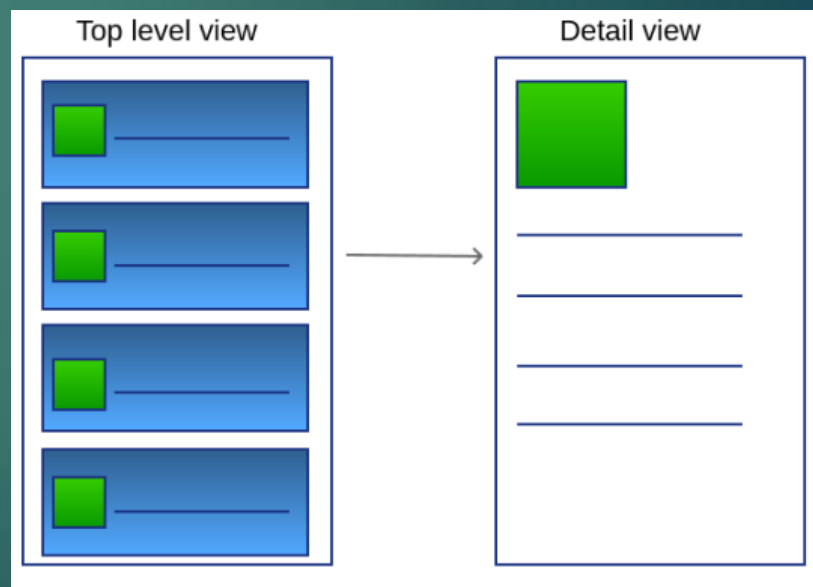
Техники на разполагане на елементите

- ▶ Отстояния между съдържанието и края на екрана (Margins)



Концепции за UI в Android

- ▶ top-level view
 - ▶ Табове, спинъри, Navigation drawer
- ▶ detail/level view



Action Bar развитие

- ▶ Android 3.0 (API level 11)
 - ▶ Иконы
 - ▶ Заглавия
 - ▶ Менюта
- ▶ Toolbar (Android 5.0 Lollipop)
- ▶ TopAppBar (Jetpack Compose)

Стандартни компоненти

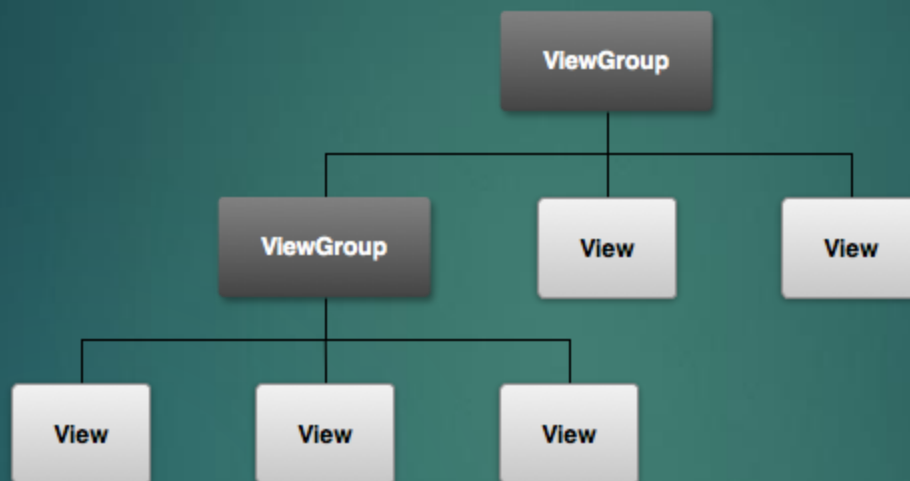
- ▶ View
- ▶ Viewgroup
- ▶ Activity
- ▶ Fragment

Стандартни UI компоненти

- ▶ Tabs
- ▶ Spinners
- ▶ Pickers
- ▶ Lists
- ▶ Buttons
- ▶ Dialogs
- ▶ Grid lists
- ▶ TextFields

Организация

- ▶ Изгледи , група от изгледи



Принципи на изграждане на потребителския интерфейс

► XML базиран подход

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="horizontal">
```

```
<TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Name"/>
```

```
<EditText
    android:id="@+id/editText1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="" />
```

```
</LinearLayout>
```

Атрибути

- ▶ ID

- ▶ `<TextView`
`android:id="@+id/textView1"`

....

- ▶ `TextView textView = findViewById(R.id.textView1);`

Атрибути

- ▶ Позиции – правоъгълник с :
 - ▶ Координатни точки - left , top (X,Y)
 - ▶ Размерности width, height
- ▶ Намиране на относителна спрямо родителя позиция
 - ▶ `getLeft()` , `getTop()`
 - ▶ `getRight()`, `getBottom()`
 - ▶ `getLeft() + getWidth()`

Прехващане на събитие

- ▶ В XML изглед
 - ▶ `android:onClick="onClick"/>`
 - ▶ **public void** `onClick(View view)`
- ▶ В Java контролер - listener
- ▶

```
.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View view) {  
        // обработка на събитието  
    }  
});
```
- ▶ Интерфейси за слушатели:
 - ▶ `OnClickListener`, `OnLongClickListener`, `OnTouchListener`,
`OnDragListener`, `OnFocusChangeListener`, `OnHoverListener`

КОНТРОЛИ ЗА ВХОДА

- ▶ Бутони, чекбоксове, радиобутони, текстови полета и др.

- ▶ Бутон

- ▶ Текст с класа Button

- ▶ `<Button`
 `android:layout_width="wrap_content"`
 `android:layout_height="wrap_content"`
 `android:text="@string/button_text"`
 `... />`

- ▶ С иконка и класа ImageButton

- ▶ `<ImageButton`
 `android:layout_width="wrap_content"`
 `android:layout_height="wrap_content"`
 `android:src="@drawable/button_icon"`
 `... />`

- ▶ Текст с иконка и класа Button

- ▶ `<Button`
 `android:layout_width="wrap_content"`
 `android:layout_height="wrap_content"`
 `android:text="@string/button_text"`
 `android:drawableLeft="@drawable/button_icon"`
 `... />`

Текстови полета

- ▶ `<EditText>`
- ▶ Различна роля – номер, дата, парола имейл адрес
 - ▶ `android:inputType="textEmailAddress" />`
 - ▶ `"text,,", "textEmailAddress,,", "textUri,,", "number,,", "phone,,",`
- ▶ Поведения
 - ▶ `"textCapSentences,,", "textCapWords,,", "textAutoCorrect,,", "textPassword,,", "textMultiLine,,",`
- ▶ `<EditText`
 - `android:id="@+id/postal_address"`
 - `android:layout_width="fill_parent"`
 - `android:layout_height="wrap_content"`
 - `android:hint="@string/postal_address_hint"`
 - `android:inputType="textPostalAddress| textCapWords| textNoSuggestions" />`

Чекбокс

► CheckBox

```
► <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent">
    <CheckBox android:id="@+id/checkbox_meat"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/meat"
      android:onClick="onCheckboxClicked"/>
    <CheckBox android:id="@+id/checkbox_cheese"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/cheese"
      android:onClick="onCheckboxClicked"/>
  </LinearLayout>
```

Чекбокс

```
▶ public void onCheckboxClicked(View view) {  
    boolean checked = ((CheckBox) view).isChecked();  
    switch(view.getId()) {  
        case R.id.checkbox_meat:  
            if (checked)  
                // обработка  
            else  
                // обработка  
            break;  
        case R.id.checkbox_cheese:  
            if (checked)  
                // обработка  
            else  
                // обработка  
            break;  
        // обработка  
    }  
}
```

Радио бутони

- ▶ RadioButton

- ▶ `<RadioGroup xmlns:android=„http://schemas.android.com/apk/res/android“`
- ▶ `<RadioButton android:id="@+id/....`
- ▶ RadioGroup наследник на LinearLayout с вертикална ориентация по подразбиране

Действие

```
▶ public void onRadioButtonClicked(View view) {  
    boolean checked = ((RadioButton) view).isChecked();  
    switch(view.getId()) {  
        case R.id.radio_pirates:  
            if (checked)  
                // обработка  
            break;  
        case R.id.radio_ninjas:  
            if (checked)  
                // обработка  
            break;  
    }  
}
```

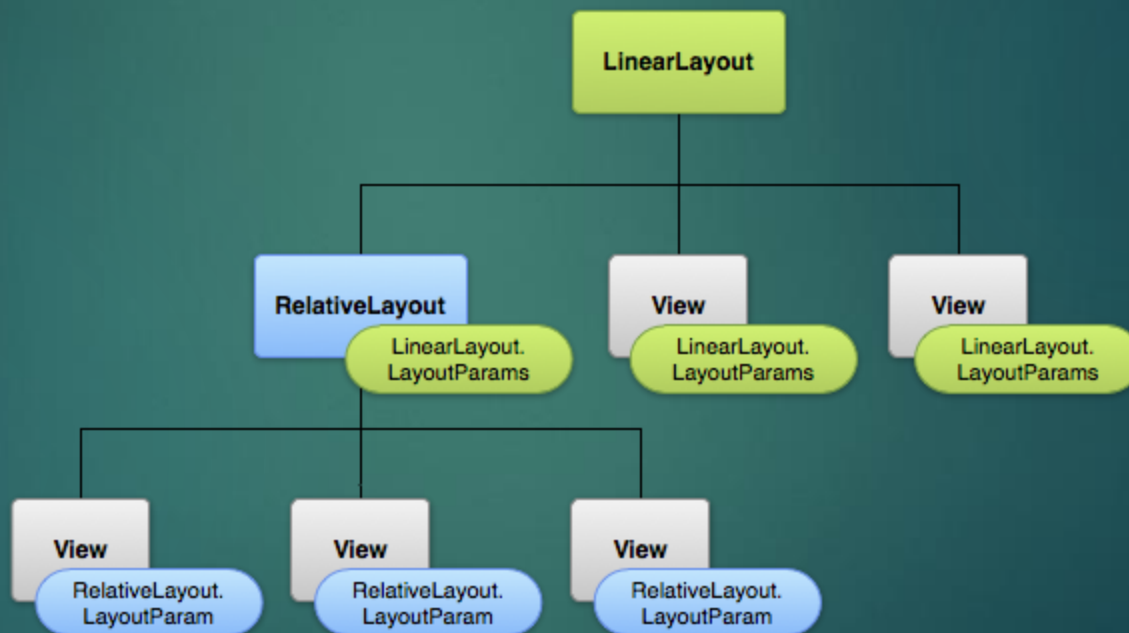
Схеми (Layouts)

- ▶ Деклариране на елемент от потребителския графичен интерфейс в XML
- ▶ Инстанциране на елемент по време на изпълнението

Атрибути

- ▶ Параметри на схемата
- ▶ *wrap_content* - задава размер подходящ за съдържанието
- ▶ *match_parent* (*fill_parent* преди API Level 8) – големина както на родителския

изглед



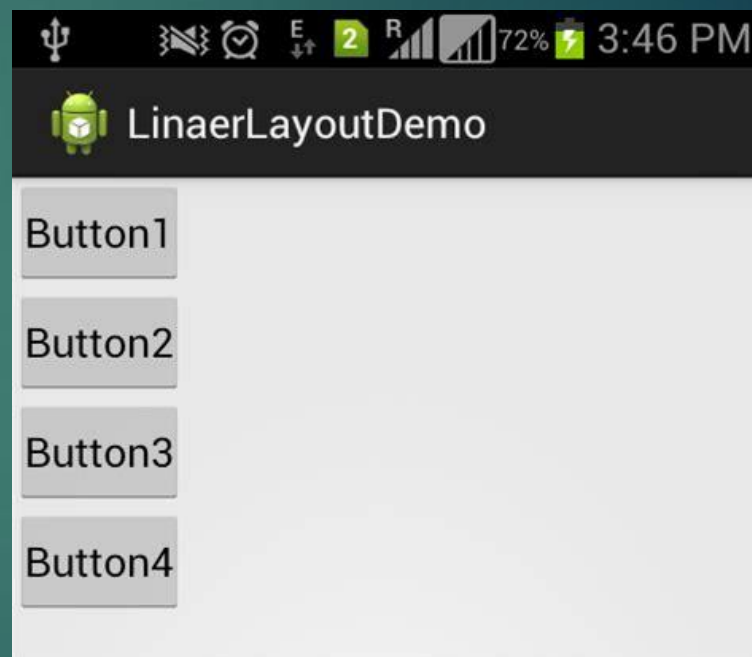
Зареждане на схема

- ▶ Всяка схема е ресурс

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_linear_layout_demo);
}
```

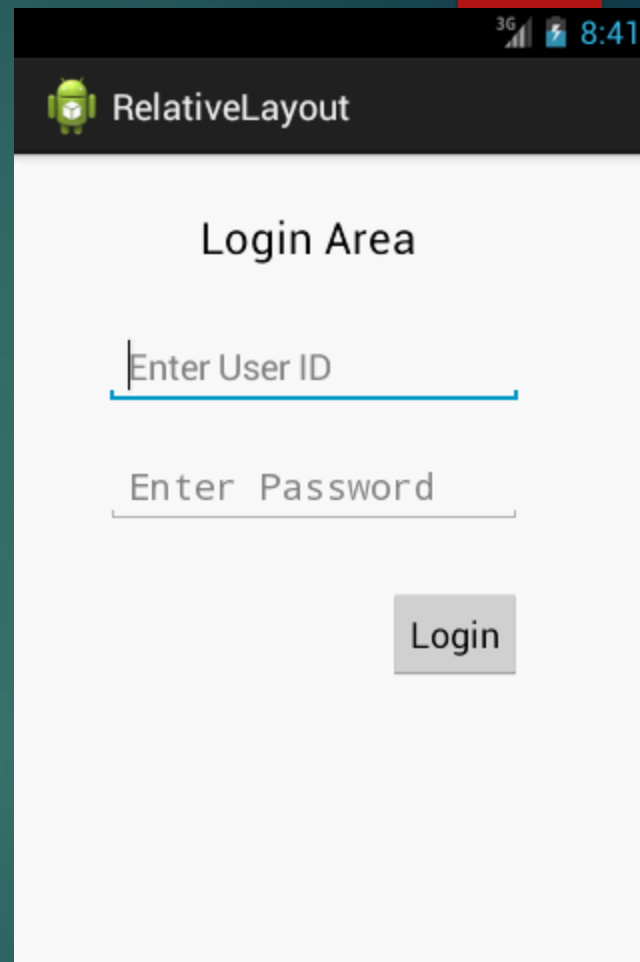

ОСНОВНИ СХЕМИ

- ▶ Linear Layout
 - ▶ android:orientation
 - ▶ android:layout_weight



ОСНОВНИ СХЕМИ

- ▶ Relative Layout – принцип на атрибута true/false
 - ▶ android:layout_alignParentTop
 - ▶ android:layout_alignParentBottom
 - ▶ android:layout_centerVertical
 - ▶ android:layout_below
 - ▶ android:layout_toRightOf



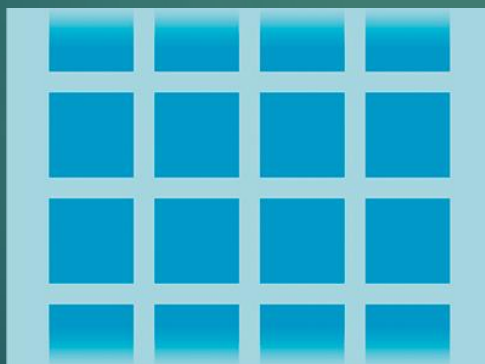
ОСНОВНИ СХЕМИ

- ▶ При изпълнение на операция взаимодействие с адаптер

- ▶ ListView

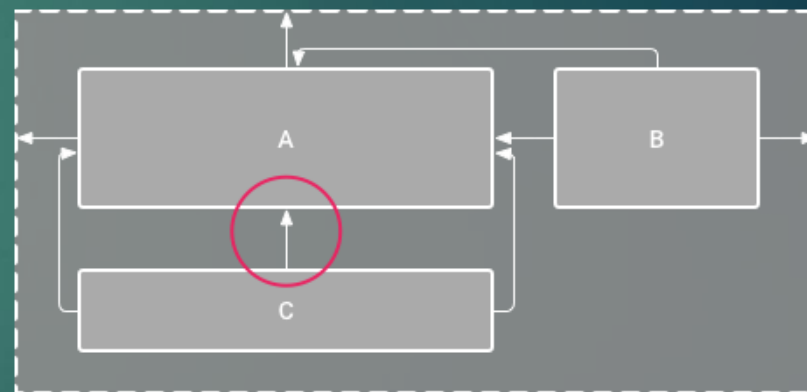
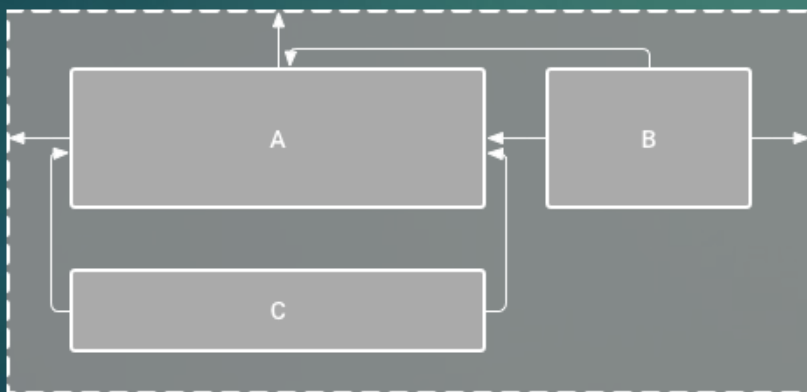


- ▶ Grid View



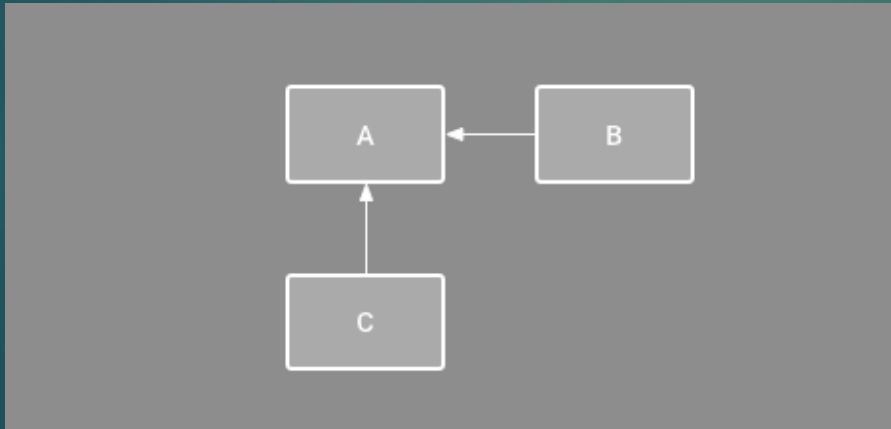
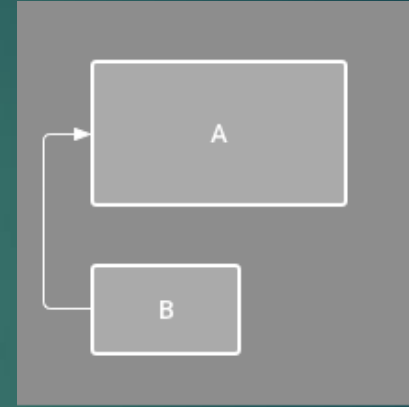
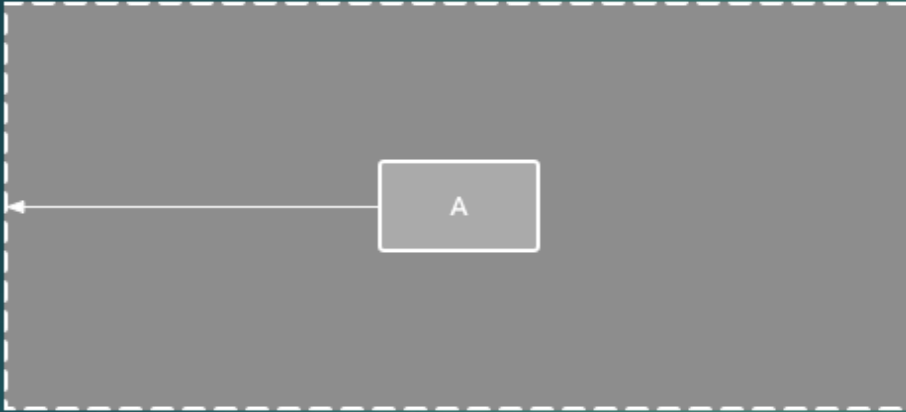
ConstraintLayout

- ▶ Концепция за релативност но с плосък модел на структурата
- ▶ Удобен за създаване и редактиране чрез редактора на схеми
- ▶ Необходими минимум две ограничения

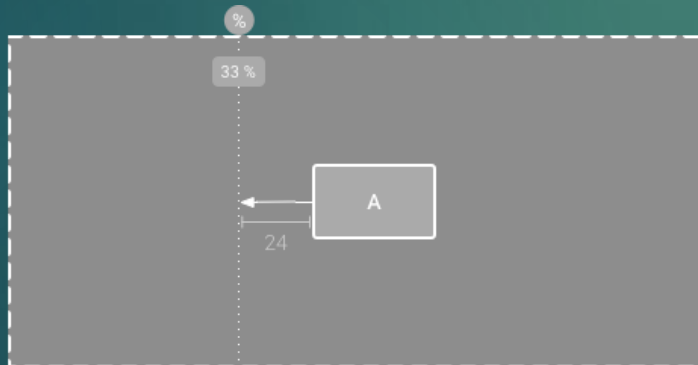
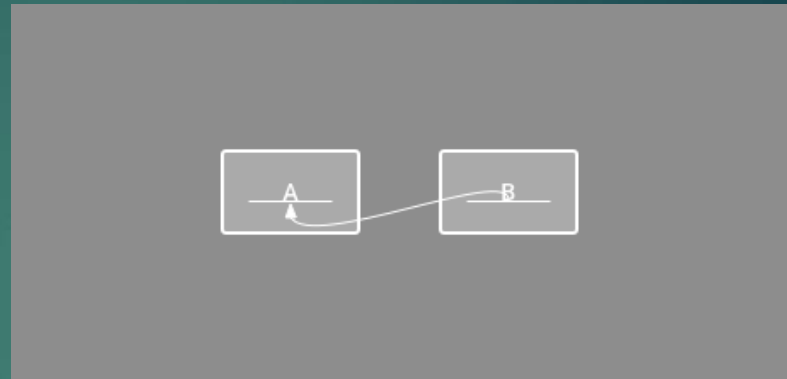
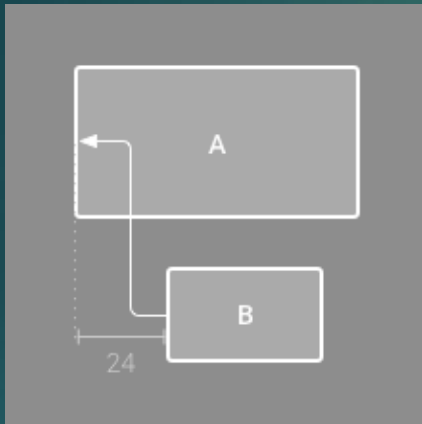


- ▶ Infer Constraints

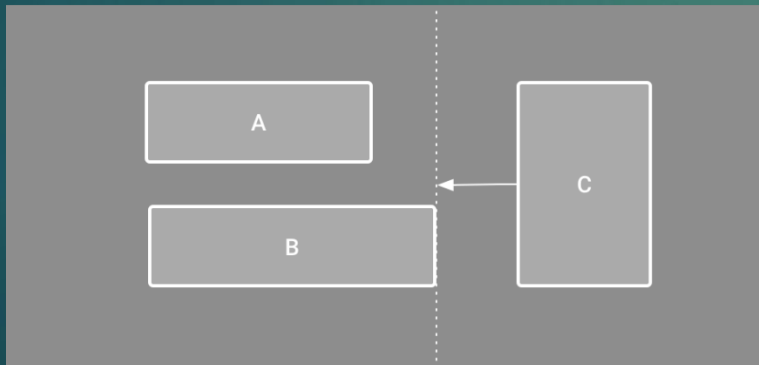
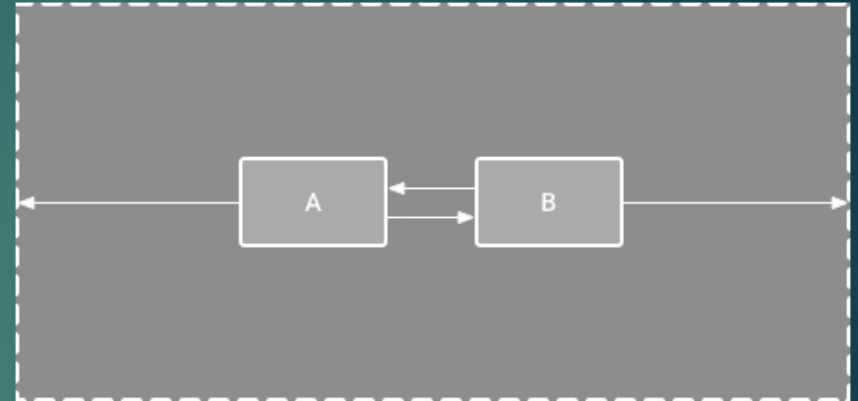
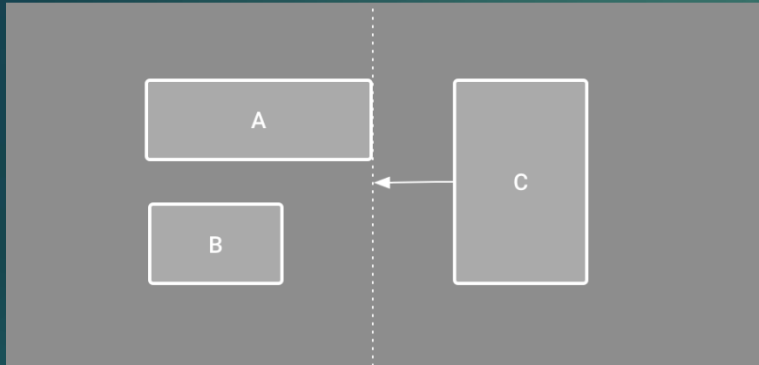
ConstraintLayout



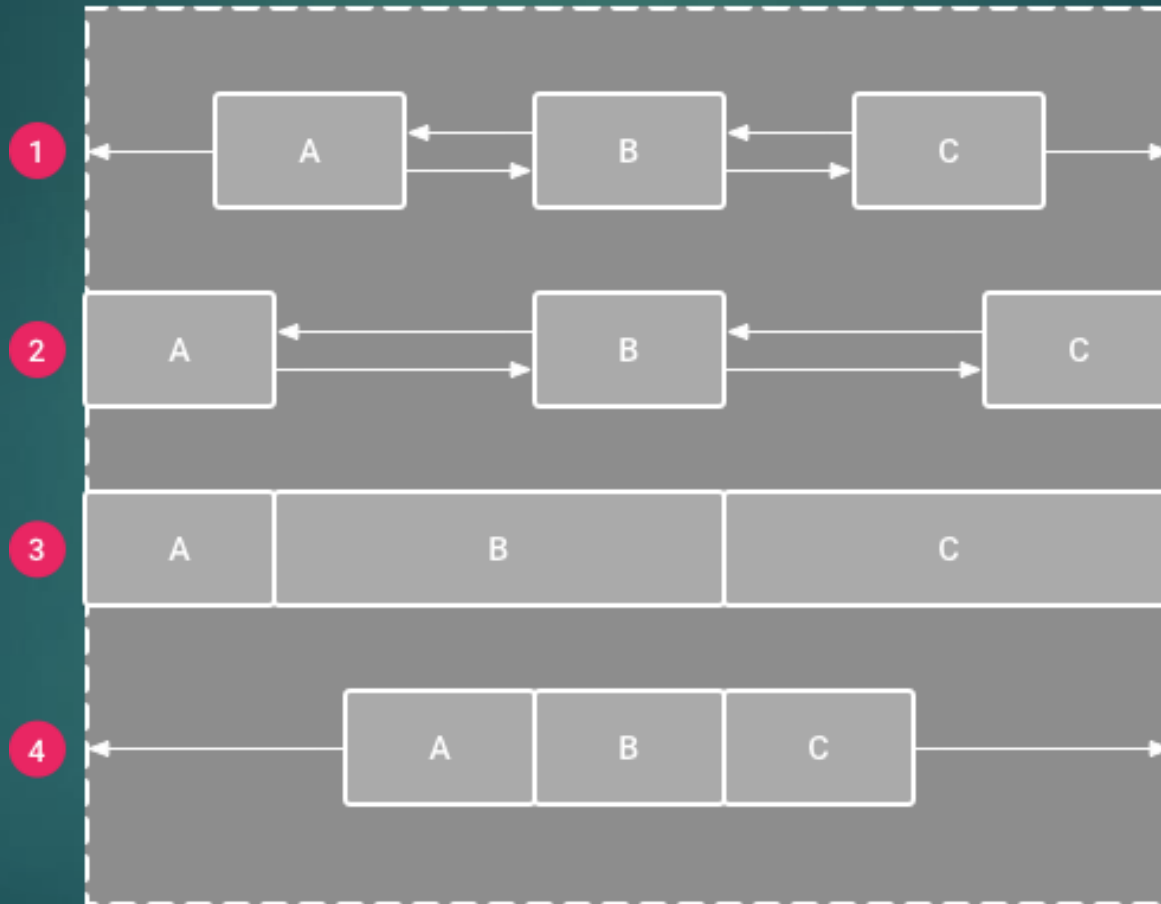
ConstraintLayout



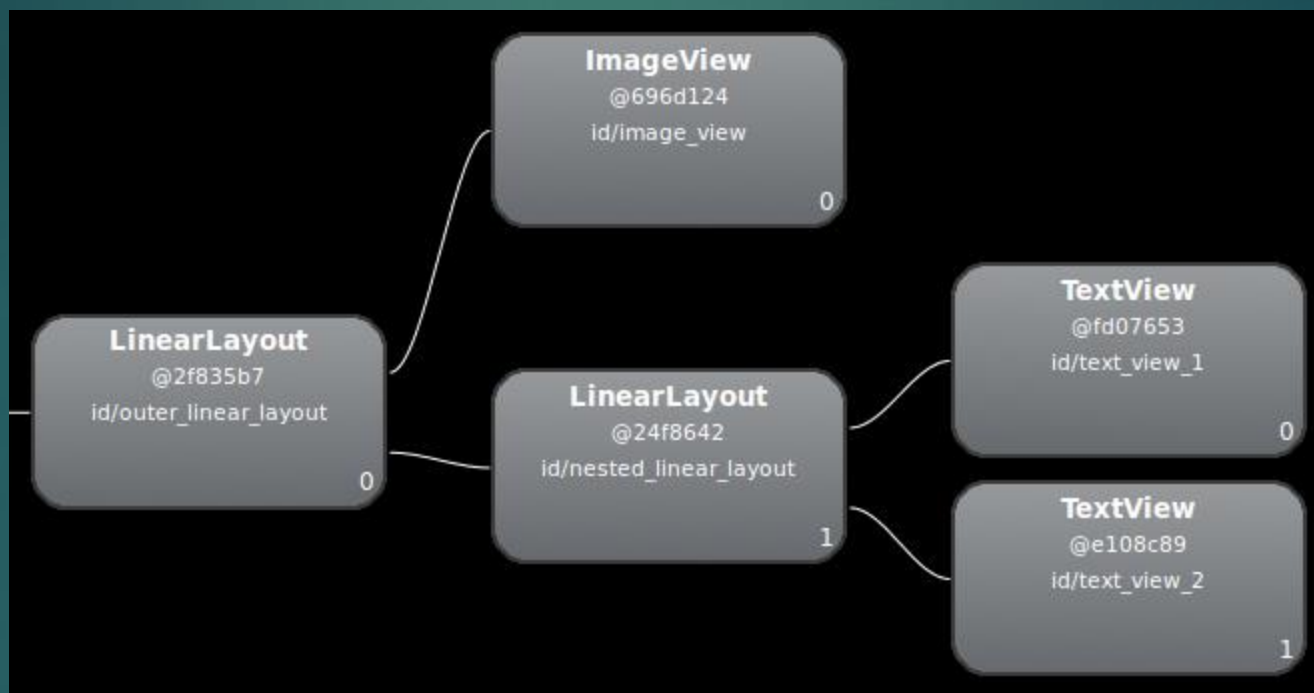
ConstraintLayout



ConstraintLayout



Оптимизация на графичния интерфейс



Оптимизация на графичния интерфейс

